

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	算数・数学への「好き」の割合と国別平均得点の逆説的乖離構造に関する計量分析
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	【 大幅修正後再審査（Major Revision） 】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	C	TIMSSの公表値を国際比較する枠組み自体は一般的だが、情意3尺度と得点差を学年別に並べて整理した点には一定の資料的価値がある。
有用性・教育的貢献	C	国レベルの関連の整理としては有用だが、教育現場や政策への示唆を引き出すには個人レベルの分析が必要である。
信頼性・統計的妥当性	C	公表値の再計算は確認できる。一方、国を単位とした相関のみで、回答スタイルの文化差や交絡の検討がなく、解釈の範囲に注意が必要である。
論理の一貫性・構成	C	改稿後は国レベルの関連と個人の因果を区別して記述されている。理由の説明は仮説にとどまり、本研究では検証されていない。
表現・体裁・引用規範	D	参考文献が2本と少なく、情意と学力の国際比較に関する先行研究（TIMSS技術報告書等）の引用が不足している。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、TIMSS 2023の国・地域別公表値から、算数・数学に対する情意（好き・自信・価値）と平均得点の関連を整理した試みである。数値は公表値から再計算でき、国レベルの相関が個人の因果を示さない点も明記されている。一方、次の点が課題である。第一に、分析単位が国・地域（小4は58、中2は43）であり、個人内の関連については何も言えない（生態学的誤謬）。第二に、質問紙の自己報告は回答スタイルの文化差（謙遜傾向や極端な選択肢の選びやすさ）の影響を受けうるが、これを考慮した分析がない。第三に、家庭の社会経済的背景や学校制度など、得点と意識の双方に関わりうる要因が統制されていない。第四に、小4と中2は別の集団であり、学年間の差を同一児童生徒の変化として読むことはできない。第五に、参考文献が2本と少なく、TIMSSの尺度構成や先行する国際比較研究の検討が不足している。これらを踏まえた大幅な修正が必要である。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

[要求 1] 国レベルと個人レベルの区別：本稿の相関は国・地域の集計値に基づく。個人の動機づけや因果に関する解釈（理由の説明）は仮説として明示し、個人レベルのデータ（TIMSSの個票等）を用いた検討を加えること。

[要求 2] 回答スタイルの検討：「とても好き」「自信あり」の割合は、文化による選択肢の選び方の差に影響されうる。国ごとの回答傾向を考慮する分析（例：全設問に対する極端回答の割合による補正）を検討すること。

[要求 3] 交絡の検討：国ごとの社会経済水準や教育制度が、得点と情意の双方に関わる可能性がある。国の経済指標などを加えた多変量解析、あるいは限界の明確な記述を加えること。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 参考文献の拡充：期待価値理論や自己効力感に加え、TIMSSの情意尺度や国際比較に関する先行研究（技術報告書、既存の国際比較研究）を引用し、本研究の位置づけを示すこと。
- 図表の補足：中2の「価値」について、データが得られていない国・地域（北マケドニア等）の扱いを注記すること。

5. 著者への試問・照会事項 (Questions to Authors)

- ・ 「とても好き」と平均得点の負の相関について、回答スタイルの違い以外に、データから検証できる別の説明はあるか。
- ・ 中2における「とても好き」と「とても価値あり」の相関 ($r=.93$) は、両設問の内容の近さによるものではないか。設問の文言を確認したうえで、解釈を述べよ。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

生成AIの利用は明示されている。ただし本稿の数値と解釈は、公表値との照合により確かめる必要がある。照合の結果、数値は再計算で確認できたが、因果的な表現は削る必要があった。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。